SERIE QAF / TECNOLOGÍA MUSICAL / M04

Mezcla adaptativa que conserva el groove

Juan Manuel Goenaga Castro
GoToGym Quantum Research
22 de octubre de 2026

Estado científico. Propuesta matemática con prototipo ejecutable. Sin revisión por pares ni validación de preferencia musical. Las extensiones neuronales se identifican como trabajo futuro.

Resumen

Se propone una integración de mezcla en la que la música mantiene presencia fuera de la voz y cede espacio durante el habla. El prototipo reutiliza el mezclador de cuatro stems con compresión sidechain y normalización medida en dos pasadas; añade liberación dependiente del tempo. La investigación diferencia sonoridad, enmascaramiento, bombeo y preferencia. La medición acústica no se presenta como demostración de inteligibilidad ni de modernidad.

1 Problema observado y alcance

El carácter poco actual de una banda sonora puede deberse a composición y timbre; también puede agravarse si una mezcla baja demasiado la batería o comprime cada sílaba con bombeo. La solución debe mejorar la señal y no esconder un arreglo débil detrás del volumen. Se conservan stems para editar fuente, arreglo y mezcla por separado.

La pregunta es si una recuperación relacionada con el beat puede proteger la voz y preservar mejor el pulso que una liberación fija. La hipótesis no se presupone verdadera: voces con cadencias distintas pueden requerir tiempos que no coincidan con subdivisiones musicales. En v0.1 se implementa un candidato y un procedimiento de medición, no un optimizador perceptual aprendido.

2 Antecedentes técnicos

ITU-R BS.1770 define algoritmos de sonoridad y pico verdadero; no prescribe que toda publicidad deba normalizarse a un único valor. El objetivo web heredado del repositorio es -14 LUFS y techo -1.5 dBTP de premáster para reservar margen de codificación. Son decisiones editoriales de esta plataforma, distintas de objetivos de radiodifusión.

FFmpeg ejecuta el procesamiento y las medidas. Se conservan sus atribuciones; el trabajo propuesto consiste en integrar el control musical, registrar parámetros y exigir revisión auditiva del archivo realmente entregado.

3 Modelo de control y señal

Con voz $v[n]$, música $m[n]$, ambiente $a[n]$ y efectos $e[n]$, la estructura es

$$y[n] = v[n] + g[n](\alpha_m m[n] + \alpha_a a[n] + \alpha_e e[n]). \tag{1}$$

$g[n]$ procede de un compresor cuya entrada de control es la voz. La implementación existente agrupa las capas de fondo antes del sidechain: también se atenúan ambiente y efectos cuando se usan. No se declara un procesamiento multibanda ni una separación neuronal de fuentes.

El tiempo de liberación propuesto para tempo B y fracción de beat β es

$$r_{\mathrm{ms}} = \mathrm{clip}\left(\frac{60000\beta}{B}, 100, 1500\right), \qquad \beta = 0.75. \tag{2}$$

El caso $B = 120$ produce 375 ms, comprobado por test. El ataque heredado es 15 ms y la razón 8:1, parámetros iniciales sujetos a escucha. La liberación relaciona recuperación y pulso; no garantiza ausencia de bombeo.

4 Criterio QAF de selección futura

Una rejilla de ganancias y tiempos podría compararse por

$$L(\alpha, r) = \lambda_I \ell_{\mathrm{palabras}} + \lambda_P \ell_{\mathrm{bombeo}} + \lambda_G \ell_{\mathrm{groove}} + \lambda_M \ell_{\mathrm{marca}}, \tag{3}$$

con restricciones de sonoridad, pico y ausencia de clipping. Las pérdidas subjetivas necesitan oyentes o modelos previamente validados. Por ello esta selección completa es una propuesta, no una función ejecutada. El wrapper actual aplica un solo candidato y mide su salida. El sistema anterior conserva un selector de margen RMS; ese proxy no se reutiliza como si predijera comprensión.

La representación diagonal de alternativas y un control clásico con la misma evidencia siguen siendo la referencia QAF. No se usa una evolución de Schrödinger para controlar un compresor sin observaciones que identifiquen tal dinámica.

5 Implementación e integración

`mixing.release_ms` valida BPM y fracción; `mixing.mix` llama al `mix_audio` existente con ganancia musical inicial 0.24. Este reamuestra a 48 kHz, prepara estéreo y longitud, aplica sidechain, mezcla y escribe premáster temporal. Una primera medición alimenta la segunda pasada de `loudnorm`; otra lectura comprueba el WAV final.

El informe conserva sonoridad integrada, pico, rango, hashes, ganancias, liberación, tempo y aprobación perceptual falsa. El WAV de salida usa PCM de 24 bits. La calidad de una futura exportación AAC o MP3 debe medirse otra vez: un WAV conforme no garantiza el mismo pico tras codificación.

6 Verificación ejecutada

El test de integración construye tres segundos de voz sintética intermitente y un boceto musical. Ejecuta FFmpeg real, verifica dos pasadas, sidechain activado, pico final menor o igual a -1 dBTP y revisión perceptual pendiente. No usa una simulación del mezclador ni una declaración de configuración como prueba de ejecución.

Los tres demos entregados son musicales sin narración y se normalizan por separado para audición. No sustituyen una mezcla final del episodio Running. El video aceptado por el usuario conserva su archivo hasta escoger una dirección musical y volver a exportar y escuchar la película completa.

7 Diseño de escucha y ablación

Comparar sin ducking, liberación fija 450 ms y liberación de 0.75 beats. Mantener la misma composición, voz y nivel final. Medir palabras transcritas, esfuerzo de escucha, bombeo y energía percibida. Incluir móvil con altavoz, audífonos y parlante; usar niveles seguros y consistentes. No confundir mejor audibilidad por mayor volumen con mejor mezcla.

Registrar consonantes perdidas y errores sobre el CTA. Si el pulso controla demasiado la mezcla o desaparece el bajo en el teléfono, cambiar arreglo o ecualización antes de aumentar compresión. El siguiente desarrollo puede añadir atenuación selectiva de banda, pero esa función no está implementada en esta versión.

Propiedad intelectual y fronteras. La contribución propuesta por Juan Manuel Goenaga Castro consiste en integrar contexto de marca, control compositivo y evidencia de decisión en el sistema audiovisual GoToGym. Se conservan las atribuciones del QAF y del antecedente técnico de Antoni Bancells. DSP, teoría musical, programación dinámica, bootstrap, NumPy y FFmpeg no se presentan como invenciones propias. No se determina patentabilidad ni exclusividad. Los originales privados, voces, contratos y referencias comerciales no se redistribuyen. Una licencia del código no equivale a permiso sobre pesos, muestras, composición, máster o sincronización.

8 Limitaciones y criterio de aceptación

El compresor depende de energía de voz, no de significado ni inteligibilidad. Una respiración fuerte puede accionar el ducking; una consonante suave puede quedar oculta. Los valores iniciales tampoco garantizan el mismo comportamiento con todos los stems: el nivel de entrada cambia cuánto actúa el compresor.

Aceptar requiere ausencia de clipping, medidas del archivo codificado, voz comprensible y aprobación de groove por oyentes. Si la sonoridad pasa y la música parece plana, el sistema debe registrar fallo editorial. Si la mezcla gusta pero el CTA no se comprende, tampoco se publica como resultado correcto. Las condiciones duras y el juicio artístico son complementarios.

9 Conclusión

Se añade una conexión musical explícita al mezclador medido del repositorio. El control por beat se puede ejecutar, comparar y descartar si no aporta. La tecnología mejora la reproducibilidad de la mezcla; el gusto y la comprensión requieren evidencia de escucha.

Referencias y trazabilidad

1. Goenaga Castro, J. M. QAF (2025); *Ventaja estructural CSRA* y *Motor completo MPS/TDVP/RDM* (2026). Manuscritos aportados, consultados; inventario SHA-256 en `validation.json`. Su evidencia no se transfiere a música.
2. Bancells, A. (2026). Antecedente técnico MPS/TDVP/QUBO, atribución conservada en la serie audiovisual del repositorio. No se reejecuta su motor en esta extensión.
3. Copet et al. (2023). *Simple and Controllable Music Generation*. NeurIPS 36. https://arxiv.org/abs/2306.05284.
4. ITU-R BS.1770-5 y BS.1534-3. Sonoridad y evaluación subjetiva. https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770 y https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1534.
5. FFmpeg. Filtros `loudnorm` y `sidechaincompress`. https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html.
6. Meta. Licencia de pesos AudioCraft. https://github.com/facebookresearch/audiocraft/blob/main/LICENSE_weights. Consulta de fuentes externas: 22/10/2026.